

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Normal 2011

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (2.5 pts)

0.5 pt

1 - a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante :

$$x^2 + 4x - 5 = 0$$

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times (-5) = 36 \text{ l'équation admet deux solutions réels distincts.}$$

$$x = \frac{-4 + \sqrt{36}}{2 \times 1} = 1 \text{ ou } x = \frac{-4 - \sqrt{36}}{2 \times 1} = -5$$

$$S = \{-5; 1\}$$

1 pt

b) Résoudre dans $]0; +\infty[$ l'équation suivante : $\ln(x^2 + 5) = \ln(x + 2) + \ln 2x$

$$\forall x \in]0, +\infty[\text{ donc } x > 0 \text{ donc } x^2 + 1 > 0 \text{ et } x + 2 > 0 \text{ et } 2x > 0$$

$$\ln(x^2 + 5) = \ln(x + 2) + \ln 2x \Leftrightarrow \ln(x^2 + 5) = \ln[(x + 2)2x]$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 5 = (x + 2)2x$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 5 = 2x^2 + 4x$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 4x - 5 = 0$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = 1, \text{ or } x > 0 \text{ donc } x = 1$$

$$\text{D'où } S = \{1\}$$

1 pt

2 - Résoudre dans $]0; +\infty[$ l'inéquation suivante : $\ln x + \ln(x + 1) \geq \ln(x^2 + 1)$

$$\forall x \in]0, +\infty[\text{ donc } x > 0 \text{ donc } x^2 + 1 > 0 \text{ et } x + 1 > 0$$

$$\ln x + \ln(x + 1) \geq \ln(x^2 + 1) \Leftrightarrow \ln[x(x + 1)] \geq \ln(x^2 + 1)$$

$$\Leftrightarrow x(x + 1) \geq x^2 + 1$$

$$\Leftrightarrow x \geq 1$$

$$\text{Or } x > 0. \text{ D'où } S = [1, +\infty[$$

Exercice 2 : (3 pts)

On considère la suite (U_n) définie par :

$$U_{n+1} = \frac{U_n}{5+8U_n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{et} \quad U_0 = 1$$

1 - Montrer que : $U_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Pour $n = 0$ on a $U_0 = 1$ donc $U_0 > 0$

Soit $n \in \mathbb{N}$ supposons que $U_n > 0$ et montrons que $U_{n+1} > 0$

On a $U_n > 0$ donc $8U_n > 0$ et $5 + 8U_n > 5$ donc $U_{n+1} = \frac{U_n}{5+8U_n} > 0$

D'après le principe de démonstration par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N} : U_n > 0$

2 - On considère la suite (V_n) définie par : $V_n = \frac{1}{U_n} + 2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique de raison 5 puis exprimer V_n en fonction de n .

Montrons que $V_{n+1} = 5V_n$.

$$\begin{aligned} V_{n+1} &= \frac{1}{U_{n+1}} + 2 = \frac{1}{\frac{U_n}{5+8U_n}} + 2 = \frac{5+8U_n}{U_n} + 2 \\ &= \frac{5}{U_n} + \frac{8U_n}{U_n} + 2 = \frac{5}{U_n} + 8 + 2 = 5 \left(\frac{1}{U_n} + 2 \right) \end{aligned}$$

D'où $V_{n+1} = 5V_n$

Alors (V_n) est une suite géométrique de raison 5 de premier terme $V_0 = \frac{1}{U_0} + 2 = 3$.

En suite : $\forall n \in \mathbb{N} : V_n = V_0 \times 5^n = 3 \times 5^n$

b) Montrer que $U_n = \frac{1}{3 \times 5^n - 2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

$$\begin{aligned} V_n &= \frac{1}{U_n} + 2 \Leftrightarrow \frac{1}{U_n} = V_n - 2 \\ &\Leftrightarrow U_n = \frac{1}{V_n - 2} \\ &\Leftrightarrow U_n = \frac{1}{3 \times 5^n - 2} \end{aligned}$$

D'où $U_n = \frac{1}{3 \times 5^n - 2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3 \times 5^n - 2} = 0$ car $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5^n = +\infty$ et $5 > 1$.

D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$

Exercice 3 : (5 pts)

1 - Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $Z^2 - 18Z + 82 = 0$

$$\Delta = (-18)^2 - 4 \times 1 \times 82 = -4 = (2i)^2$$

Donc l'équation admet deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{18+2i}{2} = 9+i \quad \text{et} \quad z_2 = \overline{z_1} = 9-i$$

D'où $S = \{9-i; 9+i\}$

2 - Dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère les points A et B d'affixes respectives $a = 9 + i$, $b = 9 - i$, $c = 11 - i$

1 pt

- a) Montrer que : $\frac{c-b}{a-b} = -i$ puis en déduire que le triangle ABC est isocèle et rectangle en B .

$$\frac{c-b}{a-b} = \frac{11-i-9+i}{9+i-9+i} = \frac{2}{2i} = \frac{1}{i} = -i$$

$$\text{D'où } \frac{c-b}{a-b} = -i$$

$$\text{On a } \frac{c-b}{a-b} = -i \text{ donc}$$

$$\left| \frac{c-b}{a-b} \right| = |-i| \Leftrightarrow \frac{|c-b|}{|a-b|} = 1 \Leftrightarrow \frac{BC}{BA} = 1$$

$$\text{Donc } BC = BA$$

$$\frac{c-b}{a-b} = \cos \frac{\pi}{2} - i \sin \frac{\pi}{2} = \cos \left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{Donc } \frac{c-b}{a-b} = \cos \left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{Or } (\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) \equiv \arg \frac{c-b}{a-b} [2\pi]$$

$$\text{Donc } (\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi] \text{ et } BC = BA$$

D'où le triangle ABC est isocèle et rectangle en B

0.5 pt

- b) Écrire $4(1-i)$ sous forme trigonométrique.

$$|4(1-i)| = 4|1-i| = 4\sqrt{2}$$

$$4(1-i) = 4\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$= 4\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$= 4\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$= 4\sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

$$\text{D'où } 4(1-i) = \left[4\sqrt{2}; -\frac{\pi}{4} \right]$$

1 pt

- c) Montrer que : $(c-a)(c-b) = 4(1-i)$ puis en déduire que $AC \times BC = 4\sqrt{2}$

$$(c-a)(c-b) = (11-i-9-i)(11-i-9+i) = (2-2i)2 = 4(1-i)$$

$$\text{D'où } (c-a)(c-b) = 4(1-i)$$

$$|(c-a)(c-b)| = |4(1-i)| \Leftrightarrow |(c-a)||c-b| = 4\sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow |(c-a)||c-b| = 4\sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow AC \times BC = 4\sqrt{2}$$

$$\text{D'où } AC \times BC = 4\sqrt{2}$$

1.5 pt

- d) Soit z l'affixe de point M du plan et z' l'affixe du point M' image du point M par la rotation de centre B et d'angle $\frac{3\pi}{2}$.

Montrer que : $z' = -iz + 10 + 8i$ puis vérifier que l'affixe du point C' image du point C par la rotation R est $9 - 3i$.

$$R(M) = M' \Leftrightarrow z' - b = e^{i\frac{3\pi}{2}}(z - b)$$

$$\Leftrightarrow z' - b = (\cos(\frac{3\pi}{2}) + i\sin(\frac{3\pi}{2}))(z - b)$$

$$\Leftrightarrow z' = -i(z - 9 + i) + 9 - i$$

$$\Leftrightarrow z' = -iz + 9i + 1 + 9 - i$$

$$\text{D'où } z' = -iz + 10 + 8i$$

Vérifier que l'affixe du point C' image du point C par la rotation R est $9 - 3i$

$$R(C) = C' \Leftrightarrow c' = -ic + 10 + 8i$$

$$\Leftrightarrow c' = -i(11 - i) + 10 + 8i$$

$$\Leftrightarrow c' = -11i - 1 + 10 + 8i = 9 - 3i$$

$$\text{D'où } c' = 9 - 3i$$

Exercice 4 : (10 pts)

PARTIE I

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = (1 - x)e^x - 1$

1 - a) Montrer que $g'(x) = -xe^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$g'(x) = (1 - x)'e^x + (1 - x)(e^x)'$$

$$= -e^x + (1 - x)e^x$$

$$= e^x(-1 + 1 - x)$$

$$\text{D'où } g'(x) = -xe^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

b) Montrer que g est décroissante sur $[0, +\infty[$ et croissante sur $] - \infty; 0]$ puis vérifier que

$$g(0) = 0$$

$$\text{On a } g'(x) = -xe^x \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ alors le signe de } g'(x) \text{ est celui de } -x \text{ car } e^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{Pour } x \in [0, +\infty[\text{ on a } -x \leq 0 \text{ alors } g'(x) \leq 0$$

$$\text{Donc } g \text{ est décroissante sur } [0, +\infty[$$

$$\text{Pour } x \in] - \infty; 0] \text{ on a } -x \geq 0 \text{ alors } g'(x) \geq 0$$

$$\text{Donc } g \text{ est croissante sur }] - \infty; 0]$$

$$\text{Vérifier que } g(0) = 0$$

$$\text{On a } g(0) = (1 - 0)e^0 - 1 = 1 - 1 = 0$$

2 - En déduire que $g(x) \leq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$\text{On a } g \text{ est continue sur } \mathbb{R}$$

Puisque g est décroissante sur $[0, +\infty[$ et croissante sur $] - \infty; 0]$ donc $g(0)$ est le maximum de g sur $\mathbb{R}$ c'est-à-dire $g(x) \leq g(0) \quad \forall x \in \mathbb{R}$ or $g(0) = 0$

$$\text{D'où } g(x) \leq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

PARTIE II

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2-x)e^x - x$ et (C) est la courbe représentative de f dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité : 1 cm)

0.5 pt

1 - a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (2-x)e^x - x \\ &= -\infty \end{aligned}$$

$$\text{car } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2-x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} -x = -\infty.$$

0.75 pt

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ puis en déduire que (C) admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction à déterminer.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2-x)e^x - x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2-x)e^x}{x} - \frac{x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (2-x) \frac{e^x}{x} - 1 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (2-x) \frac{e^x}{x} - 1 \\ &= -\infty \end{aligned}$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2-x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$$

Alors (C) admet une branche parabolique au direction celle de l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$.

0.75 pt

2 - a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) + x$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (2-x)e^x - x \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 2e^x - xe^x - x \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow -\infty} 2e^x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) + x &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 2e^x - xe^x - x + x \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 2e^x - xe^x \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow -\infty} 2e^x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$$

0.25 pt

b) Montrer que la droite $(D) : y = -x$ est une asymptote oblique à (C) au voisinage de $-\infty$

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (-x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) + x = 0$$

D'où la droite $(D) : y = -x$ est une asymptote oblique à (C) au voisinage de $-\infty$

0.5 pt

3 - a) Montrer que $f'(x) = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

$$f(x) = (2-x)e^x - x$$

$$f'(x) = (2-x)'e^x + (2-x)(e^x)' - 1$$

$$= -e^x + (2-x)e^x - 1$$

$$= e^x(-1 + 2 - x) - 1$$

$$= e^x(1 - x) - 1$$

$$= g(x)$$

b) Interpréter géométriquement le résultat $f'(0) = 0$

On a $f'(0) = g(0) = 0$ donc (C) admet une tangente horizontale au point d'abscisse 0

c) Montrer que f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ et dresser le tableau des variations de la fonction f

On a $f'(x) = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$ et $g(x) \leq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ Donc $f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

D'où f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	—	
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$

4 - Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}$ et que $\frac{3}{2} < \alpha < 2$ (on admettra que $e^{\frac{3}{2}} > 3$).

On a la fonction f est continue et strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, de plus $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ donc $0 \in f(\mathbb{R})$.

D'après le théorème de la bijection réciproque l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \text{Or } f\left(\frac{3}{2}\right) \times f(2) &= \left[\left(2 - \frac{3}{2}\right)e^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}\right] \times [(2-2)e^2 - 2] \\ &= (-2)\left(\frac{1}{2}e^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}\right) \\ &= -e^{\frac{3}{2}} + 3 < 0 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \frac{3}{2} < \alpha < 2$$

5 - a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) + x = 0$ et en déduire que (C) et (D) se coupent au point $A(2; -2)$.

$$f(x) + x = 0 \iff (2-x)e^x - x + x = 0$$

$$\iff (2-x)e^x = 0$$

$$\iff 2-x = 0$$

$$\iff x = 2$$

Donc (C) et (D) se coupe au point $A(2; f(2))$, or $f(2) = -2$ donc $A(2; -2)$

0.25 pt

b) Étudier le signe de $f(x) + x$ sur $\mathbb{R}$.

On a $f(x) + x = (2 - x)e^x$, or $e^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, alors le signe de $f(x) + x$ est celui de $2 - x$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x) + x$	$+$	0	$-$

0.25 pt

c) En déduire que (C) est au-dessus de (D) sur $] -\infty; 2[$ et en-dessous de (D) sur $]2; +\infty[$.

On a $\forall x \in] -\infty; 2[: f(x) + x > 0$, alors (C) est au-dessus de (D) sur l'intervalle $] -\infty; 2[$ et on a $\forall x \in]2; +\infty[: f(x) + x < 0$, alors (C) est en-dessous de (D) sur l'intervalle $]2; +\infty[$.

0.5 pt

6 - a) Montrer que (C) possède un seul point d'inflexion de coordonnées $(0; 2)$

On a $f'(x) = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Donc $f''(x) = g'(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

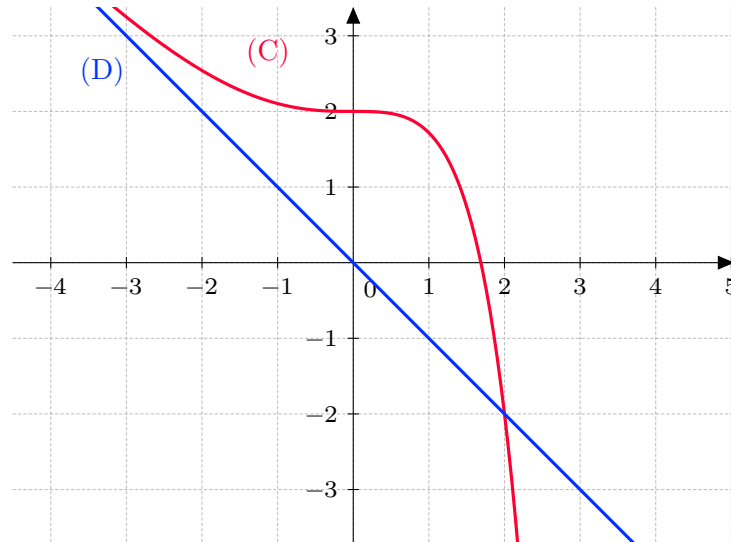
$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

$f''(x) \geq 0 \quad \forall x \in] -\infty; 0]$ et $f''(x) \leq 0 \quad \forall x \in [0; +\infty[$

Donc (C) possède un seul point d'inflexion d'abscisse 0 et $f(0) = 2$

D'où (C) possède un seul point d'inflexion de coordonnées $(0; 2)$

1 pt

b) Construire la droite (D) et la courbe (C) dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1 pt

7 - a) Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que : $\int_{-1}^0 (2 - x)e^x dx = 3 - \frac{4}{e}$.

Calculons $\int_{-1}^0 (2 - x)e^x dx$

Posons $u(x) = 2 - x$ donc $u'(x) = -1$

$v'(x) = e^x$ donc $v(x) = e^x$

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^0 (2-x)e^x dx &= [(2-x)e^x]_{-1}^0 - \int_{-1}^0 -e^x dx \\
 &= 2 - 3e^{-1} + [e^x]_{-1}^0 \\
 &= 2 - \frac{3}{e} + 1 - \frac{1}{e}
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \int_{-1}^0 (2-x)e^x dx = 3 - \frac{4}{e}$$

- b)** En déduire, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe (C), la droite (D) et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 0$.

On sait que la courbe (C) est au-dessus de la droite (D) sur l'intervalle $[-1; 0]$

$$\begin{aligned}
 A &= \int_{-1}^0 f(x) - (-x) dx \times 1cm \times 1cm \\
 &= \int_{-1}^0 (f(x) + x) dx \quad cm^2 \\
 &= \int_{-1}^0 (2-x)e^x dx \quad cm^2 \\
 &= \left(3 - \frac{4}{e}\right) \quad cm^2
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } A = \left(3 - \frac{4}{e}\right) \quad cm^2$$

FIN
